

# 실서버 분석 업데이트 - 전체 이관 계획

원본 가이드의 해당 주제를 유지한 상태에서 2026-09-03 조회 결과와 실제 환경 기준 설명을 덧붙인 업데이트 부록

아래 내용은 분석·교육용입니다. 실제 변경 명령은 승인 전 실행하지 않습니다.

## 먼저 읽을 큰 그림 - 팀장님께 이렇게 설명하면 됩니다

“이번 작업은 서버 한 대를 통째로 옮기는 작업이 아니라, xen02라는 건물 안에 있는 VM 세 채를 xen03이라는 건물로 옮겨서 같은 서비스와 연결을 다시 만드는 작업입니다. 먼저 현재 상태를 조사하고, xen03의 수용 능력과 Xen 구조를 확인합니다. 그 다음 원본을 보존한 복사본을 만들고, Redis-MariaDB-Elasticsearch-ZooKeeper-Solr-Qdrant의 연결을 새 환경에 맞춰 검증합니다. 시뮬레이터가 업무 흐름을 끝까지 통과한 뒤에만 운영 전환하고, 실패하면 원본으로 돌아갑니다.”

현재: xen02 호스트  
├─ VM 101: Qdrant + 검색 + DB + 프록시  
├─ VM 102: 검색 + Solr/ZooKeeper + Redis + DB  
└─ VM 103: 검색 + Solr/ZooKeeper + Redis + DB + 업무 도구

목표: xen03 호스트  
├─ VM 101 역할을 새 환경에서 재현  
├─ VM 102 역할을 새 환경에서 재현  
└─ VM 103 역할을 새 환경에서 재현

검증: 주소 → 포트 → 서비스 → 클러스터 → 시뮬레이터 → 승인 전환

이 문서의 역할은 “무엇을, 왜, 어떤 순서와 승인으로 할지”를 정하는 것입니다. 명령어의 상세 문법은 3번 문서로 넘기고, 제품의 기본 개념은 1번 문서를 참조합니다.

## A. 이번 이관의 실제 범위

출발지는 tc-xen02(192.168.1.100)와 그 안의 VM 101-102-103입니다. 목적지는 tc-xen03(192.168.1.120)입니다. 세 VM 전체를 옮기되, 한 번에 모두 변경하지 않고 한 대씩 복제·검증합니다.

| VM                              | 실제 조회 자원                                                            | 실제로 실행 중인 주요 서비스                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 192.168.1.101<br>xen02.01.tc.kr | Rocky 9.6 / 5 vCPU / 18 GiB / 300 GiB<br>/data 194 GiB 중 1.4 GiB 사용 | Qdrant, Elasticsearch 7.8, Solr 7.6, ZooKeeper 3.6.1, Redis 5.0.8(7000/7001), MariaDB 10. |
| 192.168.1.102<br>xen02.02.tc.kr | Rocky 9.6 / 5 vCPU / 18 GiB / 300 GiB<br>/data 194 GiB 중 1.4 GiB 사용 | Elasticsearch 7.8, Solr 7.6, ZooKeeper 3.6.1, Redis 5.0.8(7000/7001), MariaDB             |
| 192.168.1.103<br>xen02.03.tc.kr | Rocky 9.6 / 5 vCPU / 18 GiB / 300 GiB<br>/data 194 GiB 중 1.4 GiB 사용 | Elasticsearch 7.8, Solr 7.6, ZooKeeper 3.6.1, Redis 5.0.8(7000/7001), MariaDB, Docker pro |

## B. 서비스 의존관계를 먼저 그리는 이유

서비스는 혼자 섬처럼 떠 있지 않습니다. 예를 들어 Solr가 실행 중이어도 ZooKeeper 주소가 옛 IP를 가리키면 SolrCloud에 참여하지 못합니다. Redis가 PONG을 반환해도 클러스터 노드 주소가 옛 IP면 앱의 일부 요청이 실패할 수 있습니다. Elasticsearch가 9200에서 응답해도 노드 통신 9300과 discovery가 틀리면 클러스터가 분리될 수 있습니다.

| 확인 대상            | 확인할 연결                          | 테스트 관점                       |
|------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Redis            | 앱 → Redis 7000/7001             | ping보다 cluster info-nodes까지  |
| Elasticsearch    | 앱/Kibana → 9200, ES 노드 ↔ 9300   | cluster health-nodes-shards  |
| Solr             | 앱 → 8983, Solr → ZooKeeper 2181 | collection-ZK_HOST-configset |
| ZooKeeper        | ZK 노드 ↔ 2181/2888/3888          | 양상불 quorum-myid-server 목록    |
| MariaDB/MaxScale | 앱/프록시 → DB 포트                   | DB 사용자·권한·backend·데이터 건수     |
| Qdrant           | 앱 → 6333 등                      | collection 목록·검색 결과          |

## C. 실제 계획: 사진 → 복사본 → 조립 → 시험 → 전환

1. 사진: 원본 VM·서비스·포트·설정·데이터 크기 기록
2. 복사본: VM export/snapshot 또는 새 VM 준비
3. 조립: OS·서비스·설정·hosts·방화벽·권한 구성
4. 시험: 프로세스 → 포트 → API → 클러스터 → 시뮬레이터
5. 전환: 승인 후에만 DNS/VIP/IP 정책 변경
6. 복귀: 실패하면 원본을 보존한 채 신규만 격리

## D. 이관 방식 결정에 필요한 xen03 정보

xen03 SSH 접속은 확인했지만, 현재 admin 계정으로 xe를 실행하면 별도 인증이 요구되었습니다. 따라서 아래 정보는 Xen 관리자 인증 또는 XenCenter에서 확보해야 합니다.

```
xe host-list params=name-label,uuid,memory-total,memory-free
xe vm-list is-control-domain=false params=name-label,uuid,power-state,VCPUs-max,memory-static-max
xe sr-list params=name-label,uuid,physical-size,physical-utilisation,type
xe network-list params=name-label,uuid,bridge-label
```

pool과 공유 SR이 확인되면 live migration을 검토할 수 있고, 그렇지 않으면 XVA export/import나 OS 재구축+제품별 데이터 복원을 검토합니다. 어느 방식이든 원본 보존, 백업, 임시 IP, 연결 검증, 롤백이 선행됩니다.

## E. 서비스 검증 순서

일반적인 학습 순서는 ZooKeeper-Redis-MariaDB 같은 기반 서비스 → Elasticsearch-Solr-Qdrant → Gateway-Engine → 시뮬레이터입니다. 단 실제 운영 기동 순서는 사내 매뉴얼과 서비스 담당자의 의존관계를 우선합니다.

## F. 팀장님 예상 질문과 답변

Q. 세 VM을 그냥 복사하면 되지 않나? A. VM 디스크는 복사할 수 있지만, 서비스 설정의 옛 IP·hostname, DB·검색 데이터의 일관성, 클러스터 노드 정보, 방화벽은 자동으로 올바르게 바뀌지 않습니다. 그래서 복제 후 연결과 제품 상태를 따로 검증합니다.

Q. 왜 한 번에 세 대를 옮기지 않나? A. 한 대씩 옮기면 문제가 생긴 VM과 원인을 좁힐 수 있고, 원본을 유지하면서 롤백하기 쉽습니다. 서비스 의존관계상 제공자와 소비자를 구분해야 하므로 순차 검증이 안전합니다.

Q. 언제 성공으로 보나? A. VM이 켜진 것만으로 성공이 아닙니다. 필요한 프로세스·포트·API·클러스터 상태·데이터 건수·실제 시뮬레이터 업무 흐름까지 통과하고, 담당자 승인을 받아야 합니다.

Q. 지금 당장 가장 먼저 할 일은? A. xen03의 Xen 관리자 인증으로 pool·SR·network·자원 현황을 확인하고, 시뮬레이터의 정확한 실행 명령과 성공 기준을 확보하는 것입니다. 이 두 가지가 정해져야 이관 방식을 확정할 수 있습니다.